

# Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Junio 5, 2024

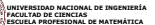


UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE CIENCIAS  
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

# Sesión 01

## 1 Ejemplos

## 2 Referencias



Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$$



## Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$$



## Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$$



## Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$$



## Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\operatorname{sen} x}{1 - \cos x}$$



## Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$$





## Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left( \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$$



## Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$$



## Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$$



## Ejercicios

1. Utilice la regla de L'Hôpital donde sea apropiado para evaluar el límite en cada caso.

a)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\cos x}{1 - \sin x}$

b)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\sin \pi x}$

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln x)}{x}$

d)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$

e)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan 2x}{\ln x}$

f)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x$



## Ejercicios

2. Demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$$

para cualquier entero positivo  $n$ .

3. Demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^p} = 0$$

para cualquier  $p > 0$ .



## Ejercicios

4. Si  $f'$  es continua,  $f(2) = 0$  y  $f'(2) = 7$ , evalúe

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2 + 3x) + f(2 + 5x)}{x}$$

5. Si  $f'$  es continua, utilice la regla L'Hôpital para demostrar que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h} = f'(x)$$



# Sesión 01

## 1 Ejemplos

## 2 Referencias



# Referencias

-  **James Stewart**  
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e  
Cengage Learning
-  **Jon Rogawski**  
Cálculo - Una variable. 2da ed.  
W. H. Freeman and Company
-  **Ron Larson - Bruce Edwards**  
Cálculo, Tomo I. 10ma ed.  
Cengage Learning

